Fundamentos de Git

Obtención de repositorios

- git init convierte un directorio existente en repositorio.
- git clone <url> descarga el historial completo y crea la rama de trabajo.

Ciclo de vida de los archivos

- Estados: sin seguimiento (*untracked*), sin modificar, modificado y preparado.
- git status informa el estado actual y git status -s ofrece una salida compacta.

Registro de cambios

- git add prepara cambios y también inicia el seguimiento de archivos nuevos.
- git commit -m crea la instantánea y git commit -a omite el paso de preparación para archivos ya rastreados.
- git diff compara el directorio de trabajo con el índice. git diff --staged compara el índice con el último *commit*.
- git rm y git mv eliminan o renombran archivos registrando el cambio.

Historial

- git log admite opciones como --oneline, --graph, -p (diferencias) y --stat (estadísticas por archivo).
- Se puede filtrar por autor, fecha o ruta.

Deshacer cambios

- git commit --amend corrige el último *commit*.
- git restore --staged <archivo> retira un archivo del área de preparación.
- git restore <archivo> descarta cambios locales y es destructivo, porque esos cambios no se recuperan.

Remotos y etiquetas

- git remote add, fetch, pull y push gestionan la sincronización. pull equivale a fetch más merge.
- Las etiquetas pueden ser ligeras o anotadas (git tag -a). Estas últimas guardan autor, fecha y mensaje, y se recomiendan para versiones.

Complementos

- .gitignore usa patrones tipo *glob* para excluir archivos generados, binarios y credenciales.
- Los alias (git config alias.st status) abrevian comandos frecuentes.

Referencia

S. Chacon y B. Straub, *Pro Git*, 2.ª ed. Apress, 2014. [En línea]. Disponible en: https://git-scm.com/book/es/v2